

Drumuri minime

1. a) <https://www.infoarena.ro/problema/dijkstra>

b) <https://codeforces.com/problemset/problem/20/C>

c) Se citesc din fișierul `grafpond.in` informații despre un graf **neorientat** ponderat, un număr k , o listă de k puncte de control ale grafului și un vârf s . Determinați cel mai apropiat punct de control de vârf s și afișați un lanț minim până la acesta, folosind algoritmul lui **Dijkstra**

grafpond.in	grafpond.out
7 9 1 2 8 1 3 1 1 4 2 3 2 4 2 6 3 3 5 6 4 5 5 6 5 2 5 7 6 3 5 6 7 1	5 1 3 5 (poate fi si 1 4 5)

2. a) <https://www.techiedelight.com/?problem=GreatestCostPath>

b) **Drum critic (Critical Path Method)**. Se citesc din fișierul `activitati.in` următoarele informații despre activitățile care trebuie să se desfășoare în cadrul unui proiect:

- n – numărul de activități (activitățile sunt numerotate $1, \dots, n$)
- $d_1, d_2, \dots, d_n$ durata fiecărei activități
- m – număr natural
- m perechi (i, j) cu semnificația: activitatea i trebuie să se încheie înainte să înceapă j

Activitățile se pot desfășura și în paralel.

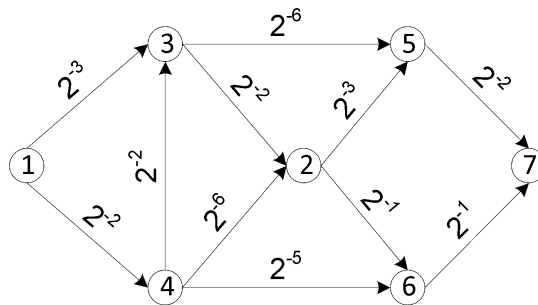
- Să se determine timpul minim de finalizare a proiectului, știind că acesta începe la ora 0 (echivalent – să se determine durata proiectului) și o succesiune (critică) de activități care determină durata proiectului (un drum critic – v. curs) **$O(m + n)$** .
- Să se afișeze pentru fiecare activitate un interval posibil de desfășurare (!știind că activitățile se pot desfășura în paralel) **$O(m + n)$** .

activitati.in	iesire
6 7 4 30 12 2 5 6 1 2 2 3 3 6 4 3 2 6 3 5	Timp minim 47 Activitati critice: 4 3 6 1: 0 7 2: 7 11 3: 12 42 4: 0 12 5: 42 44 6: 42 47

c) (Temă) <https://kilonova.ro/problems/44>

3. a) Pentru fiecare arc al unei rețele de comunicație acestui graf se cunoaște o pondere pozitivă subunitară reprezentând probabilitatea ca legătura corespunzătoare să nu se defecteze (de forma $1/2^p = 2^{-p}$). Aceste probabilități sunt independente, deci **siguranța unui drum** este egală cu produsul probabilităților asociate arcelor care îl compun. Arătați că problema determinării unui drum de siguranță maximă de la un vârf de start s la un vârf destinație t (accesibil din s) se poate reduce la o problemă de determinare a unui drum minim între s și t (pentru un graf cu ponderile modificate). Pornind de la acest fapt, implementați un algoritm bazat pe algoritmul lui **Dijkstra** pentru determinarea unui drum de siguranță maximă între două vârfuri s și t citite de la tastatură pentru o rețea orientată dată în fișierul `retea.in` prin următoarele informații:

- n, m – numărul de vârfuri, respectiv arce
- m linii conținând triplete de numere naturale i, j, p cu semnificația: (i, j) este arc în rețea cu probabilitatea să nu se defecteze egală cu 2^{-p} **$O(m \log(n))$** .



Drumul de de siguranță maximă de la 1 la 7 este 1 3 2 6 7. Siguranța acestui drum este 2^{-7}

b) <https://leetcode.com/problems/path-with-maximum-probability/>

4. Drumuri minime din surse multiple <http://www.infoarena.ro/problema/catun> **$O(m \log(n))$** .

5. 0,1-BFS: <https://www.infoarena.ro/problema/camionas>